

La competència comunicativa en la tasca docent

Sessió 3

La interacció entre iguals

Laura Farró, Silvia Lope

Què destaqués de la sessió anterior?



Escriviu al
xat la vostra
resposta

LA CONVERSA A L'AULA. ESTRATÈGIES D'INTERACCIÓ CONSTRUCTIVA

On som?

INTERACCIÓ
AMB LA PERSONA
DOCENT

INTERACCIÓ
ENTRE IGUALS

**INTERACCIÓ
CONSTRUCTIVA**
PER A LA MEDIACIÓ DELS
APRENENTATGES

LA INTERACCIÓ
AMB UN/A
MATEIX/A

CONVERSAR PER
GUIAR ELS
APRENENTATGES

- Elements model realista constructiu: ERIT
- Estructures de bastida pedagògica col·lectiva (ESET)
- INSTRUMENTS D'ORIENTACIÓ (SCOA)
- Estratègies discursives, preguntes obertes, indagadores, inductives)

LA INTERACCIÓ CÀLIDA I
ASSERTIVA I EL CLIMA D'AULA

- Comunicació de base simètrica
- Experiències i Interacció
- Els símbols i les metàfores visuals

CONVERSAR PER
APRENDRE I CONSTRUIR
ENTRE IGUALS

- *EL debat constructiu i la conversa exploratòria
- *La intercomprensió i la reestructuració del pensament

LA CONVERSA PRIVADA I
L'AUTOREGULACIÓ

Espai de reflexió individual per potenciar la confiança, sentir totes les veus i mostrar la diversitat
L'escriptura i els instruments de reflexió i autoregulació

Què ens demana la didàctica de la ciència?

L'ús de debats o controvèrsies sociocientífiques



Escriviu al
xat la vostra
resposta

Compartim termes

Què entenem per debat sociocientífic?

Consens sobre el significat de debat sociocientífic

Dilemes socials que tenen implicacions en l'àmbit científic

Temes que estan o estaran relacionats amb la vida quotidiana de l'alumnat

Oberts, complexos, sense resposta única
(manca de consens científic)

**Debat
sociocientífic**

Apareixen en els mitjans de comunicació

La causa i/o la possible via de solució estan relacionades amb el coneixement tecnocientífic



MONSANTO



Avantatges i inconvenients de fer debats SC a la classe



Debats SC a classe?

AVANTATGES



Escriviu al
xat la vostra
resposta

INCONVENIENTS

Avantatges

- Influeix positivament en l'aprenentatge significatiu (els alumnes expliciten les seves idees i les contrasten amb d'altres) al participar d'un tema d'actualitat.
- Proporciona una experiència més realista de la ciència
- Apropa la dinàmica de la classe a la societat.
- Afavoreix el desenvolupament d'estratègies comunicatives: expressar opinions, demanar opinions, expressar aprovació o desaprovació, posicionar-se a favor o en contra d'alguna cosa.
- Contribueix al desenvolupament del pensament crític i, per tant, afavorirà la participació ciutadana responsable.

Inconvenients

- Els models “ambientals” de debat o conversa que tenen els alumnes
- Les xarxes socials no afavoreixen el desenvolupament d’habilitats socials d’interacció
- Considerar el debat com un espai de conversa en el qual s’han d’imposar les pròpies idees i NO considerar-lo com una confluència negociada de significats diversos
- Manca de coneixements, actituds i habilitats necessàries per participar en un debat constructiu

Quins són els models de debat/conversa que tenen els alumnes?



- Són constructius aquests exemples?
- Per què?



Quin tipus de conversa necessitem?



NO propicia la interacció constructiva



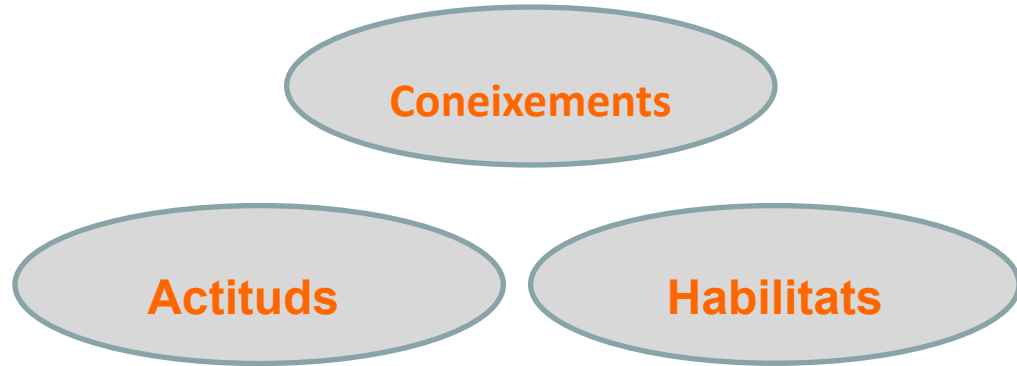
SÍ propicia la interacció constructiva i els aprenentatges

Hi ha molta interacció que no construeix res!
Nosaltres treballarem **la interacció constructiva**.



Què podem fer des del centre?

És possible una didàctica del debat?



PLANIFIQUEM UNA SD

La conversa exploratòria i el debat constructiu a l'aula



Continguts necessaris per al debat

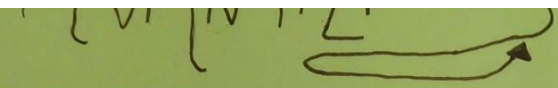
- Coneixements sobre el tema a debatre
- Coneixements sobre com debatre



Quins són els avantatges i inconvenients del treball en grup a la classe?



Apel·lem a les
experiències
anteriors dels i les
alumnes

- 
- Diversitat d'opinions
 - Diferents punts de vista
 - Relacionar-se amb els companys
 - Feina més repetida
 - Interactuar
 - Treball més complet = més qualitat
 - $(H=3)$ 1 idea + 1 idea = 2 idees més completes
 - Menys treball per persona = menys errors
 - més opinions = més idees
 - Pluja d'idees

- A vegades et distreus
- Algú a vegades no treballa
- Més endavant sempre voldràs fer treball
- No t'enters A vegades amb els companys
- A vegades: gent + treball / gent - treball
- A vegades No pots quedar per treballar
- A vegades s'afegeix la creativitat
- A vegades no estem d'acord amb l'opinió dels altres

Actituds

- Explorar en l'altre.
- Tenir interès i respecte
- Esperit crític i constructiu
- Cordialitat i amabilitat, clima de confiança. Empatia
- Construir no competir
- Veure les diferències com a fortaleces

Coneixements

Conversa i Debat constructiu
Sobre el tema del Debat o la Conversa



Habilitats

- Escolta activa. Seguir l'altre i donar-ne mostres.
- Protocols de conversa exploratòria
- Arribar a construir acords i plasmar-los
- Interpensar
- $1+1=3$

**2- Què vol dir
conversar?**

**Quin moviment
faries?**

Conversar

< *conversar* < *con-vértere*

- Con-: reunió
- Verter: dirigir-se cap a; girar cap a una determinada direcció; donar moltes voltes

Quin significat comú?

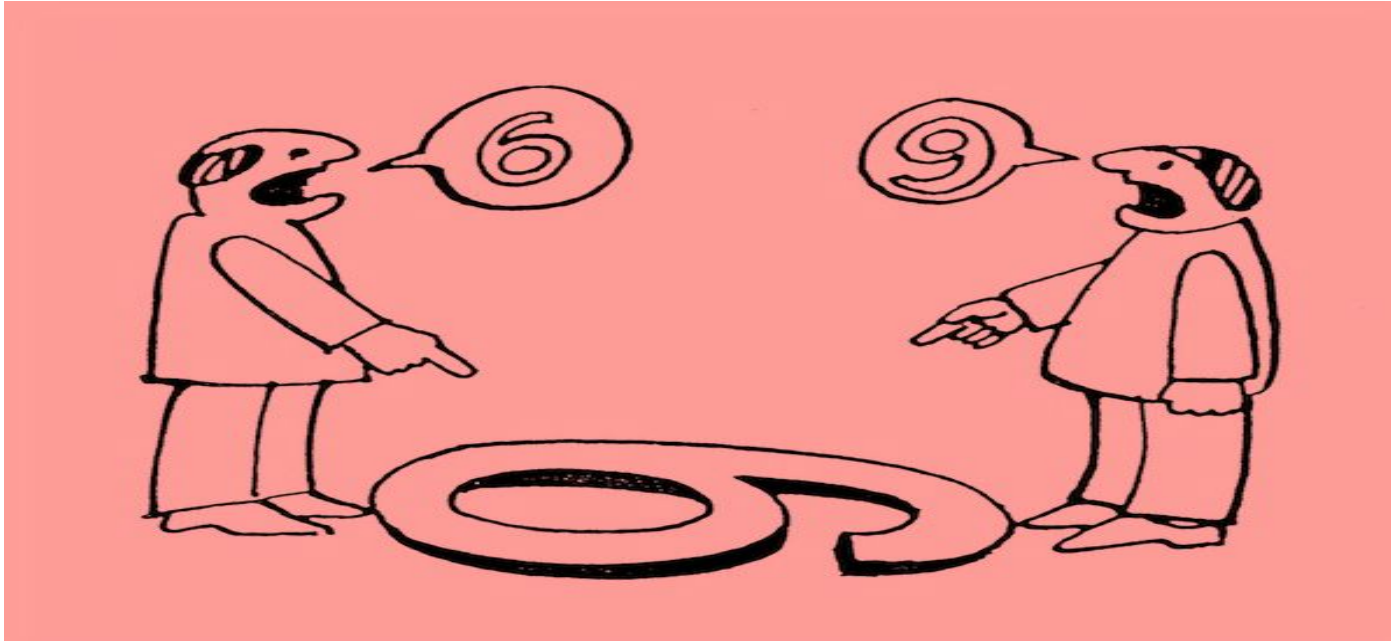
Direccionalitat, reiteració, moviment circular compartit, objectiu compartit.



“Grup de persones que es reuneix (*con-*) per exposar els seus diferents punt de vista i donar voltes a les idees per canviar (*versare*) el seu propi punt de vista o el dels altres”

Què et suggereix aquesta imatge?

Escriviu al
xat la vostra
resposta





La suma de les mirades aconsegueix una visió més àmplia per interpretar i descobrir la complexitat de la realitat, dels fenòmens tant individuals, com col·lectius.

Com percebem les diferències?

Com
interpretes
aquesta
vinyeta?



Com conversem?

Tres grans tipus de conversa (Mercer 2001)



Escriuiu al
xat les vostres
respostes

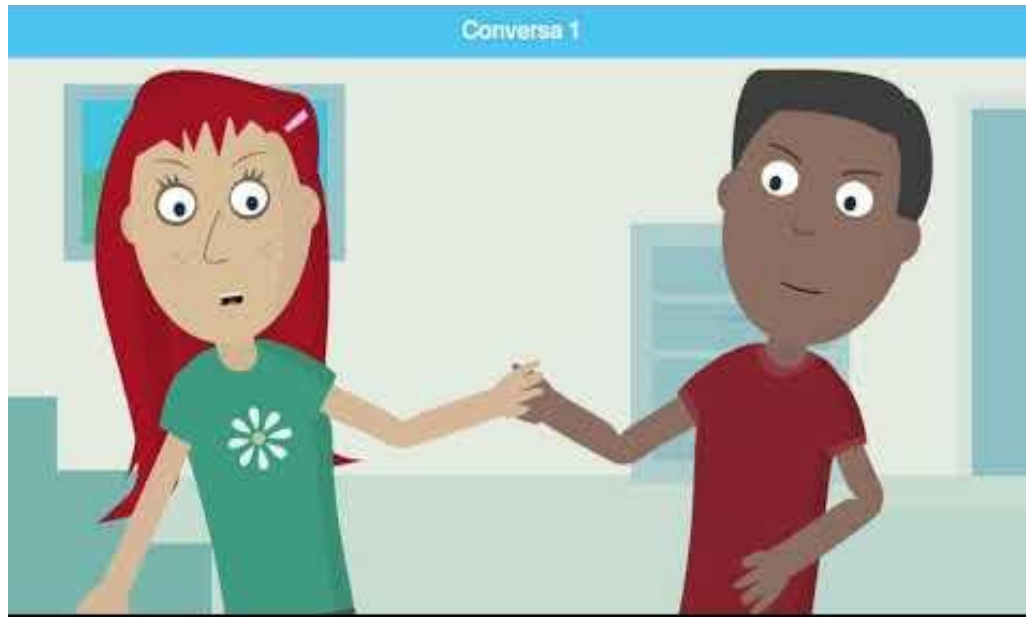
ACUMULATIVA? **EXPLORATÒRIA?** **DISPUTATIVA?**

Ens fixarem en el to de veu, en si la conversa evoluciona i permet arribar a acords reflexionats, i en el tipus de connectors que cadascuna de les tres tipologies fa servir

Conversa 1: <https://www.youtube.com/watch?v=0VfDcgmifZg>

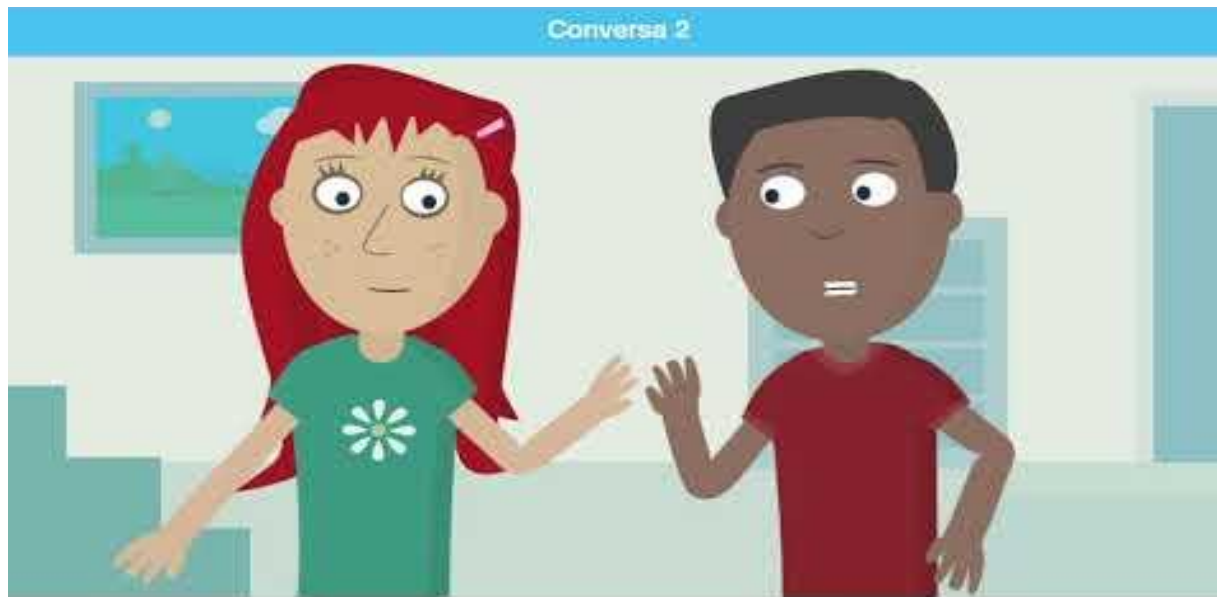
Conversa 2: <https://youtu.be/uVqMHNmktYY>

Conversa 3: https://youtu.be/VaHDYg_D7n8



Disputativa: Llenguatge No verbal i to autoritari que denoten llenguatge violent (*sempre t'equivoques*), no aconsegueix acords, no poden saltar les diferències que són vistes com a obstacles.

Adverbis de negació (*No, decididament, NO*), conjunció *Doncs* que indica conseqüència, una conclusió que tanca la conversa sense possibilitats d'avançar.



Acumulativa: Llenguatge no verbal i To conciliador que no vol problemes, denota voluntat de fer una tasca conjunta, d'incorporar tot allò que l'altre digui sumant idees s , (*super bé, super bé*), sense matisar-les o reflexionar-les conjuntament. No hi ha pensament crític.

Els connectors són conjuncions i locucions copulatives: *i, i si, i si també* que indiquen l'aspecte sumatiu de la conversa.



Exploràtoria: Llenguatge no verbal i To disposat a indagar en les idees de l'altre. Això es veu reflectit en preguntes constants: *A o a?, I tu què en penses? Per què has dit això?.*

Les idees de l'altre ajuden a construir el propi pensament: *quan tu has dit això m'has fet pensar en...*

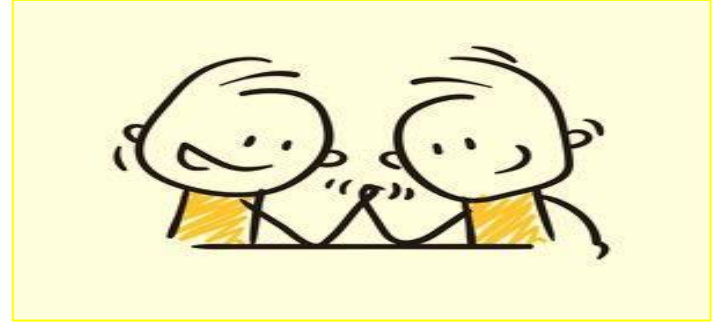
Connectors com: Adversatives, *si però*, Consecutives, *aleshores...*, Causals: *ja que... Doncs perquè.*

La conversa evoluciona arribant a una conclusió compartida i negociada: *Així doncs, què et sembla si com a conclusió diem que...*

Com conversem?

o CONVERSA DISPUTATIVA

No es construeix coneixement perquè les diferències són vistes, sentides, com obstacles que bloquegen la conversa. Només es vol protegir la pròpia idea. Llenguatge i to violent (No, Gens, t'equivoques)



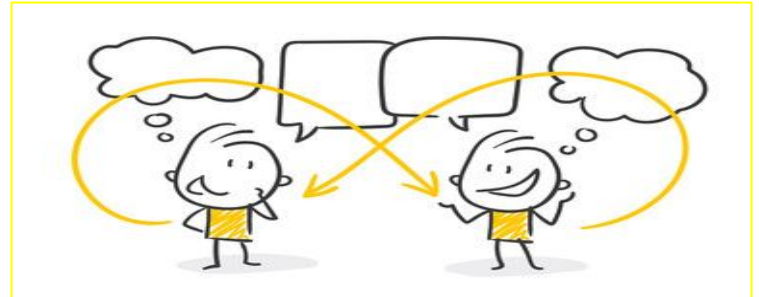
o CONVERSA ACUMULATIVA

Es construeix coneixement per acumulació i no per raonament. (també, i a més a més, i...)



o CONVERSA EXPLORATÒRIA

Es construeix coneixement perquè els interlocutors aborden d'una manera crítica però constructiva les idees dels altres amb l'objectiu d'arribar a acords, solucions (Però, encara que, sí... però)



Participem en un diàleg que tracta explícitament les **diferències com a tema comú d'exploració**, avaluació raonada i resolució.

És un model de diàleg en la qual els participants no s'ocupen principalment de protegir els seus interessos, sinó que intenten aconseguir una comprensió conjunta d'una manera racional



Actituds

- Explorar en l'altre.
- Tenir interès i respecte
- Esperit crític i constructiu
- Cordialitat i amabilitat, clima de confiança. Empatia
- Construir no competir
- Veure les diferències com a fortaleces

Coneixements

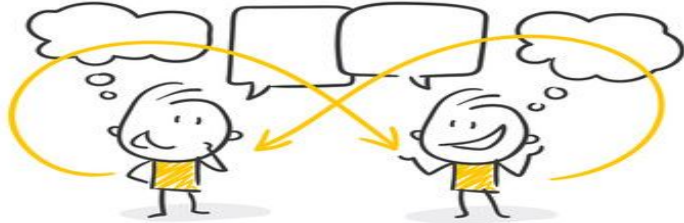
Conversa i Debat constructiu
Sobre el tema del Debat o la Conversa



Habilitats

- Escolta activa. Seguir l'altre i donar-ne mostres.
- Protocols de conversa exploratòria
- Arribar a construir acords i plasmar-los
- Interpensar
- $1+1=3$

Com ensenyem a conversar exploratòriament i a escoltar activament ?



Amb les
etiquetes
lingüístiques
de conversa
exploratòria

Escolta activa

Interessar-se per les idees de l'altre

Observar, connectar amb la mirada
per donar feedback

“Buidar-se” dels prejudicis

Acompanyar, tractar de
comprendre el que ens vol dir

ETIQUETES LINGÜÍSTIQUES- ANTICIPEN LA INTENCIÓ DEL PARLANT

- **Faig una pregunta** : *Com és que...? Per què...?*
- **Voldria respondre** : *Considero que...; em sembla que...*
- **Presento un argument**: *a propòsit de...; en relació a...*
- **Mostro acord** : *perquè crec...; penso que...*
- **Mostro desacord**: *perquè...; ben al contrari...*
- **Demano informació**: *sobre...; respecte a...*
- **Demano opinió**: *què en penses...? Com ho veus...?*
- **Afegeixo informació**: *a més a més...; així mateix...; també...*
- **Voldria comprovar**: *què vols dir quan dius...? Així vols dir que...*

CARTES DE CONVERSA EXPLORATÒRIA



**Mostro
desacord**



Perquè...
Ja que...
Ben al contrari...



**Mostro
acord**



Perquè crec...
Penso que...
Efectivament...



**Faig una
pregunta**



Com és que...?
Per què...?
Què...?



**Afegeixo
informació**



A més...
I així mateix...
També...



**Presento
un argument**



A propòsit de...
En relació a...



**Voldria
comprovar**



Si t'he entès bé dius que...
Així vols dir que...

Experimentem!

Plantegem activitats per practicar la conversa exploratòria en petits grups usant les cartes:

- Resolució de problemes
- Resolució d'enigmes
- Petits dilemes bioètics

Actituds

- Explorar en l'altre.
- Tenir interès i respecte
- Esperit crític i constructiu
- Cordialitat i amabilitat, clima de confiança. Empatia
- Construir no competir
- Veure les diferències com a fortaleces

Coneixements

Conversa i Debat constructiu
Sobre el tema del Debat o la Conversa

Habilitats

- Escolta activa. Seguir l'altre i donar-ne mostres.
- Protocols de la conversa exploratòria
- Arribar a construir acords i plasmar-los
- Interpensar
- $1+1=3$



Contruïm les regles socials d'un bon debat amb l'alumnat

Després de tot el que hem vist fins ara, quines són
per a tu les regles d'un bon debat constructiu?



LES REGLES D'UN BON DEBAT

- ♦ Cal compartir l'objectiu del debat de manera explícita
 - ♦ El tema ha d'interessar tots els membres de grup.
 - ♦ Cal respectar els torns de paraula i deixar espai i temps perquè tots els membres intervinguin.
 - ♦ Cal arribar a tenir un llenguatge compartit perquè els participants es puguin arribar a entendre.
 - ♦ La informació rellevant ha de ser compartida.
- ♦ Les opinions personals han d'estar raonades i argumentades per tal de donar suficient informació als interlocutors per a poder-les debatre.
 - ♦ Les intervencions han de circular, s'han de reprendre, recuperar, incorporar al fil de la conversa.
 - ♦ S'ha de pretendre arribar a unes conclusions, sumant veus no excloent-les.
 - ♦ Es busca arribar a acords per progressar conjuntament.

TAULELLS DE DEBAT PER ORGANITZAR DEBATS CONSTRUCTIUS

L'expansió dels humans a l'espai

Tots sabem que els recursos del planeta Terra són limitats i que la necessitat de més i més recursos per part de la civilització està fent més mal al planeta del que seria desitjable. Moltes persones pensen que aprofitar els recursos de l'univers, a través de la mineria d'asteroides, per exemple, pot ser una solució.

L'espai al segle XX va ser territori exclusiu de científics i pioners; tanmateix, ara ens preparam per a una nova era amb la participació d'empreses privades com SpaceX o Blue Origin. L'empresari Jeff Bezos, ja està imaginant un futur en què la gent visqui i treballi a l'espai, i on les indústries percebudes com a perjudicials per a la Terra es traslladin al cosmos.

Que l'espai proper sigui acaparat per grans companyies representa un risc geopolític potencial (econòmic i militar) i un retrocés en l'ús d'un recurs que és patrimoni de tothom i que hauria d'emprar-se en benefici de la humanitat.

Tema del debat: A qui pertany l'espai? Responsabilitat i control en l'òrbita terrestre

Els i les adolescents sou ciutadans de ple dret i no us podeu quedar de braços plegats quan tota la societat s'enfronta a aquesta preocupació. Heu de ser part de la solució, no del problema. És imprescindible l'ajut de la vostra generació.

Us han demanat de formar part d'un grup de joves que haurà de debatre, amb la finalitat d'arribar a acords, sobre les preguntes:

- Cal posar regles de control de l'espai ultraterrestre? I, si cal posar-ne, per què, qui les estableix i vigila que es compleixin?
- Quins riscos pot suposar que unes quantes empreses controlin l'accés a uns recursos que haurien de ser patrimoni de la humanitat?

Per a un bon debat, tingueu en compte les orientacions següents:

- * Cal compartir l'objectiu del debat
- * El tema ha d'interessar tots els membres de grup.
- * Cal respectar els torns de paraula i deixar espai i temps perquè de tots els membres intervinguin.
- * Cal arribar a tenir un llenguatge compartit perquè els participants es puguin arribar a entendre.
- * La informació rellevant ha de ser compartida.
- * Les opinions personals han d'estar raonades i argumentades per tal de donar suficient informació als interlocutors per a poder-les debatre.
- * Les intervencions/aportacions han de circular, s'han de reprendre, recuperar, incorporar al fil de la conversa, s'han de comparar, valorar, etc., s'ha de jugar amb elles.
- * S'ha de pretendre arribar a unes conclusions, sumant veus no exclouent-les. Es busca arribar a acords per progressar conjuntament.

Durant el debat:

Els meus arguments i arguments dels altres que destaco

Instruccions

1. Escriu quin és el teu punt de vista inicial sobre les preguntes del debat (15')

2. Inicieu el debat tot utilitzant les *cartes de conversa*. Recordeu les regles del bon debat (30')

3. Després del debat, recolliu les conclusions del grup, sobre les tres preguntes plantejades (15')

3. Finalment reflexiona, individualment, sobre com el debat ha canviat el teu punt de vista inicial? Com? (5')

L'expansió dels humans a l'espai

Tots sabem que els recursos del planeta Terra són limitats i que la necessitat de més i més recursos per part de la civilització està fent més mal al planeta del que seria desitjable. Moltes persones pensen que aprofitar els recursos de l'univers, a través de la mineria d'asteroides, per exemple, pot ser una solució.

L'espai al segle XX va ser territori exclusiu de científics i pioners; tanmateix, ara ens preparem per a una nova era amb la participació d'empreses privades com SpaceX o Blue Origin. L'empresari Jeff Bezos, ja està imaginant un futur en què la gent visqui i treballi a l'espai, i on les indústries percebudes com a perjudicials per a la Terra es traslladin al cosmos.

Que l'espai proper sigui acaparat per grans companyies representa un risc geopolític potencial (econòmic i militar) i un retrocés en l'ús d'un recurs que és patrimoni de tothom i que hauria d'emprar-se en benefici de la humanitat.

Tema del debat: A qui pertany l'espai? Responsabilitat i control en l'òrbita terrestre

Els i les adolescents sou ciutadans de ple dret i no us podeu quedar de braços plegats quan tota la societat s'enfronta a aquesta preocupació. Heu de ser part de la solució, no del problema. És imprescindible l'ajut de la vostra generació.

Us han demanat de formar part d'un grup de joves que haurà de debatre, amb la finalitat d'arribar a acords, sobre les preguntes:

- Cal posar regles de control de l'espai ultraterrestre? I, si cal posar-ne, per què, qui les estableix i vigila que es compleixin?
- Quins riscos pot suposar que unes quantes empreses controlin l'accés a uns recursos que haurien de ser patrimoni de la humanitat?

Per a un bon debat, tingueu en compte les orientacions següents:

- Cal compartir l'objectiu del debat
- El tema ha d'interessar tots els membres de grup.
- Cal respectar els torns de paraula i deixar espai i temps perquè de tots els membres intervinguin.
- Cal arribar a tenir un llenguatge compartit perquè els participants es puguin arribar a entendre.
- La informació rellevant ha de ser compartida.
- Les opinions personals han d'estar raonades i argumentades per tal de donar suficient informació als interlocutors per a poder-les debatre.
- Les intervencions/aportacions han de circular, s'han de reprendre, recuperar, incorporar al fil de la conversa, s'han de comparar, valorar, etc. s'ha de jugar amb elles.
- S'ha de pretendre arribar a unes conclusions, sumant veus no exclouent-les. Es busca arribar a acords per progressar conjuntament.

Durant el debat:
Els meus arguments i arguments dels altres que destaco

Instruccions

Controvèrsia

Context i tasca situada

Inici i protocols del debat

Espai per a la recollida d'acords

Recordatori regles del bon debat

Autoregulació

1. Escriu quin és el teu punt de vista inicial sobre les preguntes del debat (15')

2. Iniciu el debat tot utilitzant les *cartes de conversa*. Recordeu les regles del bon debat (30')

3. Després del debat, recolliu les conclusions del grup sobre les tres preguntes plantejades (15')

4. Finalment reflexiona, individualment, sobre com el debat ha canviat el teu punt de vista inicial? Com? (5')

Comprovem el nivell ètic de les nostres conclusions

Principis ètics:	Fins quin punt creus que aquest principi ètic recolza el teu punt de vista? Per què penses que el recolza?
- Beneficència	És el compromís de fer el bé i promoure el benestar de les persones
- No maleficència	És el compromís d'evitar o reduir al mínim els danys de les persones
- Autonomia	És el compromís de respectar la capacitat i el dret de les persones a triar els seus propis valors i objectius i de decidir per si mateixos sobre el seu cos i la seva vida
- Justícia	És el compromís amb l'equitat, donant a cada persona el que li correspon i repartir equitativament els recursos col·lectius



Reviseu les vostres conclusions i valoreu el seu nivell ètic tenint en compte els principis bioètics del quadre anterior:

L'expansió dels humans a l'espai

Tots sabem que els recursos del planeta Terra són limitats i que la necessitat de més i més recursos per part de la civilització està fent més mal al planeta del que seria desitjable. Moltes persones pensen que aprofitar els recursos de l'univers, a través de la mineria d'asteroides, per exemple, pot ser una solució.

L'espai al segle XX va ser territori exclusiu de científics i pioners; tanmateix, ara ens preparem per a una nova era amb la participació d'empreses privades com SpaceX o Blue Origin. L'empresari Jeff Bezos, ja està imaginant un futur en què la gent visqui i treballi a l'espai, i on les indústries percebudes com a perjudicials per a la Terra es traslladin al cosmos.

Que l'espai proper sigui acaparat per grans companyies representa un risc geopolític potencial (econòmic i militar) i un retrocés en l'ús d'un recurs que és patrimoni de totom i que hauria d'emprar-se en benefici de la humanitat.

Tema del debat: A qui pertany l'espai? Responsabilitat i control en l'òrbita terrestre

Els i les adolescents sou ciutadans de ple dret i no us podeu quedar de braços plegats quan tota la societat s'enfronta a aquesta preocupació. Heu de ser part de la solució, no del problema. És imprescindible l'ajut de la vostra generació.

Us han demanat de formar part d'un grup de joves que haurà de debatre, amb la finalitat d'arribar a acords, sobre les preguntes:

- Cal posar regles de control de l'espai ultraterrestre? I, si cal posar-ne, per què, qui les estableix i vigila que es compleixin?
- Quins riscos pot suposar que unes quantes empreses controlin l'accés a uns recursos que haurien de ser patrimoni de la humanitat?

Per a un bon debat, tingueu en compte les orientacions següents:

- Cal compartir l'objectiu del debat
- El tema ha d'interessar tots els membres de grup.
- Cal respectar els torns de paraula i deixar espai i temps perquè de tots els membres intervinguin.
- Cal arribar a tenir un llenguatge compartit perquè els participants es puguin arribar a entendre.
- La informació rellevant ha de ser compartida.
- Les opinions personals han d'estar raonades i argumentades per tal de donar suficient informació als interlocutors per a poder-les debatre.
- Les intervencions/aportacions han de circular, s'han de reprendre, recuperar, incorporar al fil de la conversa, s'han de comparar, valorar, etc., s'ha de jugar amb elles. S'ha de pretendre arribar a unes conclusions, sumant veus no exclouent-les. Es busca arribar a acords per progressar conjuntament.

Durant el debat:
Els meus arguments i arguments dels altres que destaco

Participació individual

Interpensar, argumentar
circular idees

objectiu comú

Arribar a acords

Interpensar
Argumentar
Raonar

Progrés,
aprofundiment

Instruccions

1. Escriu quin és el teu punt de vista inicial sobre les preguntes del debat (15')

2. Inicieu el debat tot utilitzant les *cartes de conversa*. Recordeu les regles del bon debat (30')

3. Després del debat, recolliu les conclusions del grup sobre les tres preguntes plantejades (15')

3. Finalment reflexiona, individualment, sobre com el debat ha canviat el teu punt de vista inicial? Com? (5')

Alumnes de 3r d'ESO debaten utilitzant les cartes conversacionals dins del programa Joves, ciència i ètica.



<https://youtu.be/zpH9bykoBPo>

Què ha passat?



Elements de bastida

Rols

Distribució

Conversa exploratòria

Què ha passat?



Elements de bastida

- cartes amb etiquetes exploratòries
- taulell (recull d'arguments, autoregulació...)
- espai per als acords

Rols

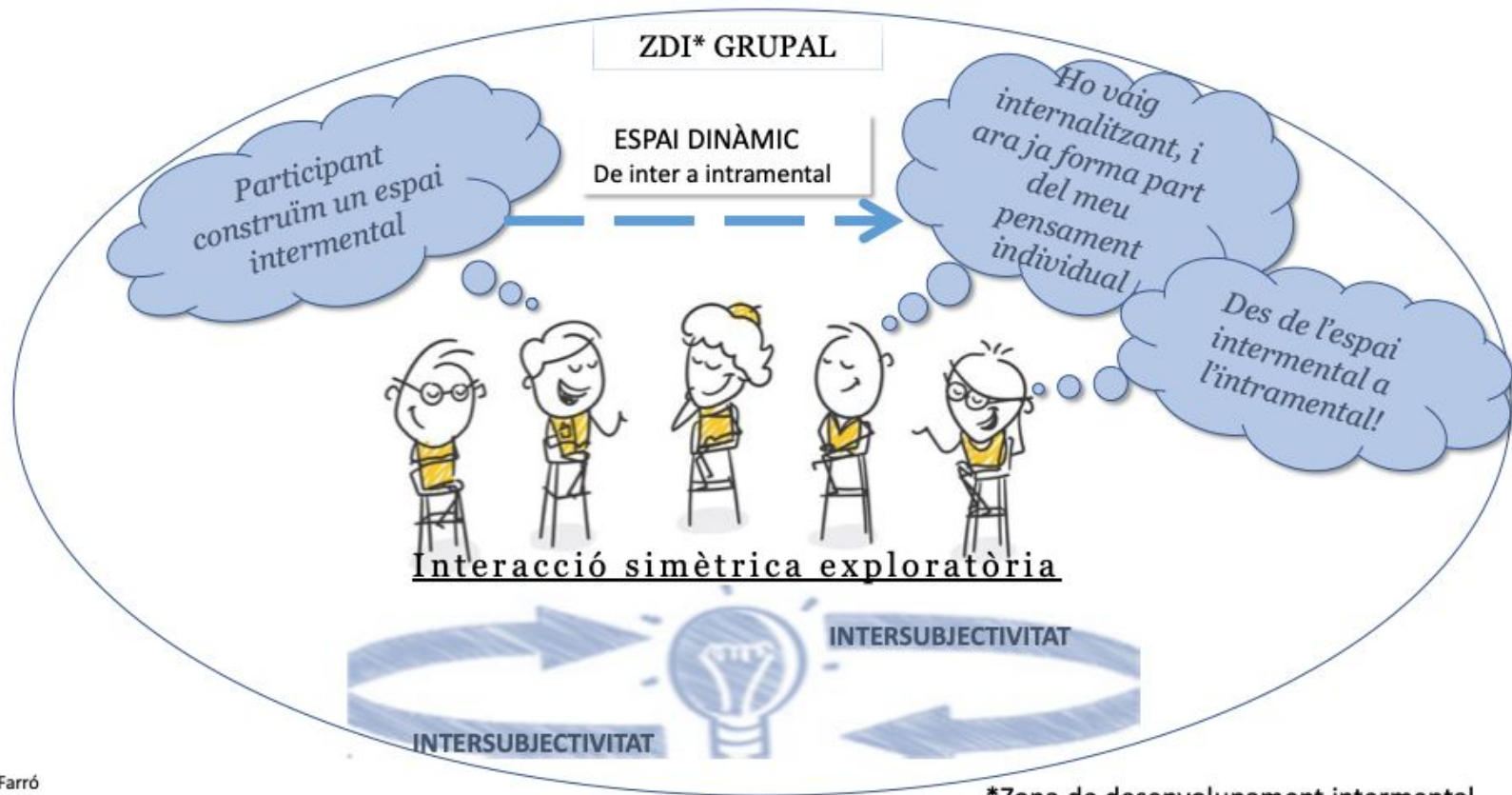
- professora dinamitzadora (inicia, recull, sintetitza, estructura el debat, tanca)
- expert (clarifica, matisa, reorienta)

Distribució

- situació que permeti que es vegin tots per permetre una interacció fluida (intervencions encadenades sense sonar paraules)

Conversa exploratòria

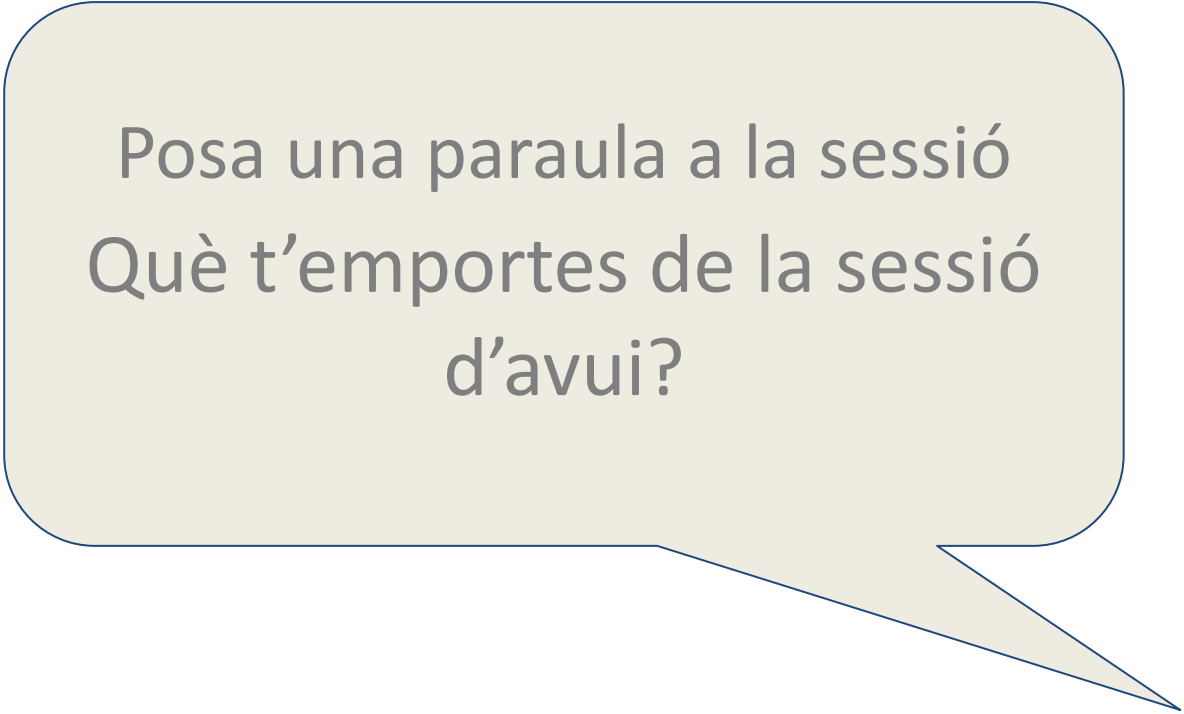
- Intervencions encadenades a través de l'ús de les etiquetes lingüístiques
- etiquetes anticipen la intenció comunicativa i faciliten l'escolta activa (interès i motivació)



Si les regles d'un bon debat afavoreixen...		
Interaccionar de manera constructiva	Llavors, hauríem d'observar que...	- Utilitzen les etiquetes lingüístiques expressades en les cartes conversacionals - Hi ha un augment en la participació - Tots s'escolten i se senten escoltats - S'observen intervencions encadenades - Es produeixen reformulacions de les propostes d'altres
Seleccionar i contrastar idees		- Utilitzen la informació en un discurs coherent - Seleccionen la informació per a construir arguments - Fan contrapropostes oferint arguments
Fer evolucionar les pròpies idees		- Es produeix negociació de significats - Son capaços de formular un acord final - Incorporen noves idees a partir de les dels altres
Desenvolupar habilitats interpersonals		- No hi ha interrupcions, es respecten els torns de paraules i hi ha signes no verbals que mostren interès pel discurs de l'altre - Hi ha un clima de respecte i reflexió - Hi ha un ambient cordial vehiculat per un llenguatge, to i comunicació no verbal no agressius

Indicadors (a la columna de la dreta) que permeten validar la hipòtesi de partida

- Farró, L., & Lope, S. (2018). Cartas conversacionales para aprender a debatir. *Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales*, (91), 49-55.



Posa una paraula a la sessió
Què t'emportes de la sessió
d'avui?